

Ecosistema Cloud 2026: Arquitectura y Estrategia Multicloud



Del modelo de despliegue a la implementación
de arquitecturas FinTech en AWS.

AUTOR: Javier A. Monjes Solórzano

FRAMEWORK: SAA-C03 Blueprint Edition

FECHA: Septiembre 2026



Javier Andrés Monjes Solórzano



Rol: SOC Analyst & Blue Team Consultant



Experiencia: Threat Monitoring | Incident Response | Digital Forensics



Herramientas:    EDR/XDR | IDS/IPS | NDR | Firewalls | Email Security



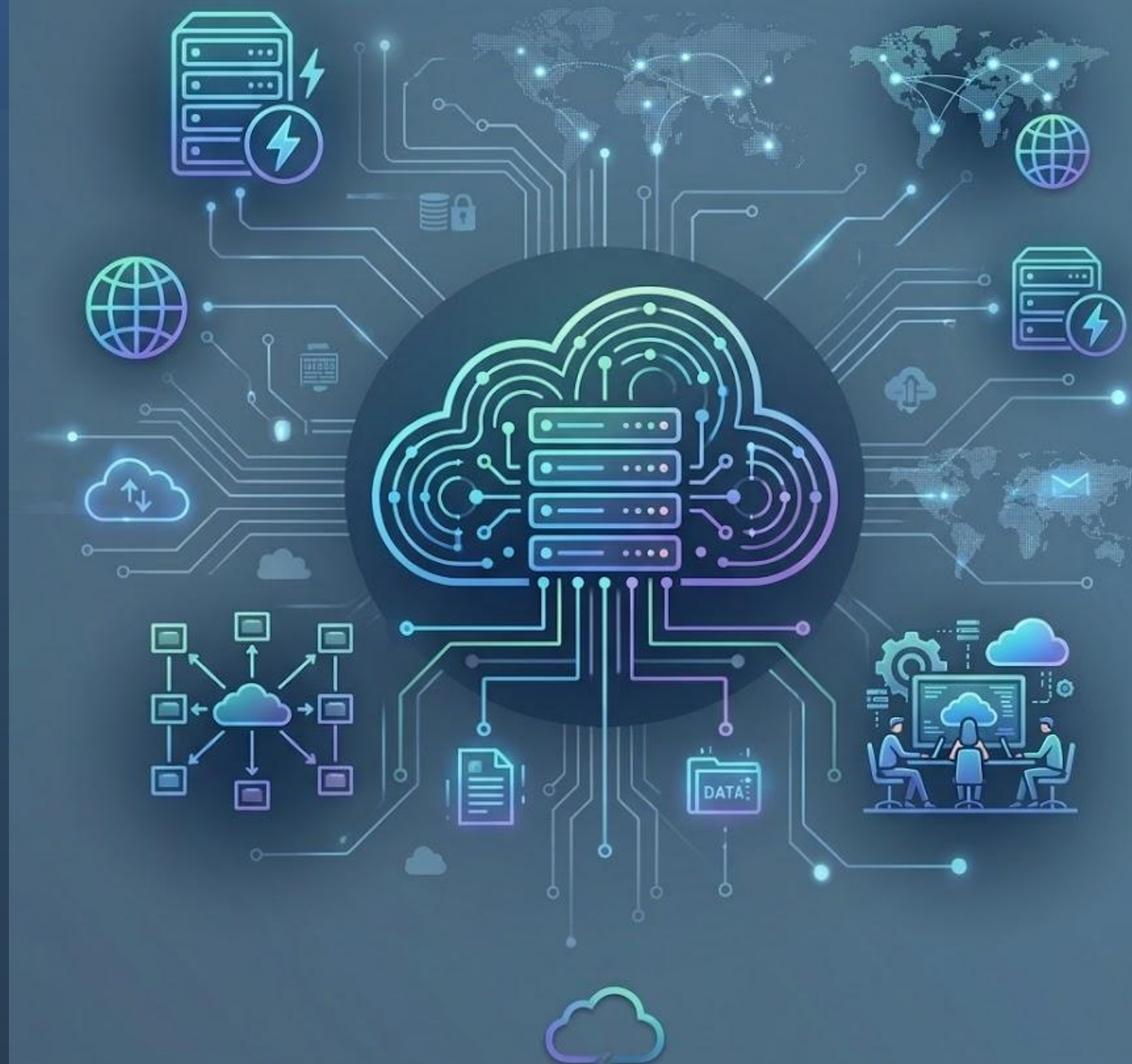
Educación:
Ingeniería en Ciencias y Sistemas, USAC



Pasatiempos:
AWS & Cloud Security | Python + IA en   Cybersecurity | Labs técnicos | Volleyball | Atletismo



¿QUE ES CLOUD COMPUTING?



¿Qué es Cloud Computing?

Ecosistema Cloud 2026: Tipos de Nube, Redes y Escenarios Aplicado



1. Computación bajo Demanda y Pago por Uso: Acceso flexible a recursos (como vCPUs y RAM) facturado por consumo.



2. Disponibilidad Global y Redes Avanzadas: Entrega de servicios a través de internet con baja latencia y alta conectividad.



3. Alta Escalabilidad y Elasticidad: Capacidad de crecer o decrecer recursos instantáneamente según la demanda.

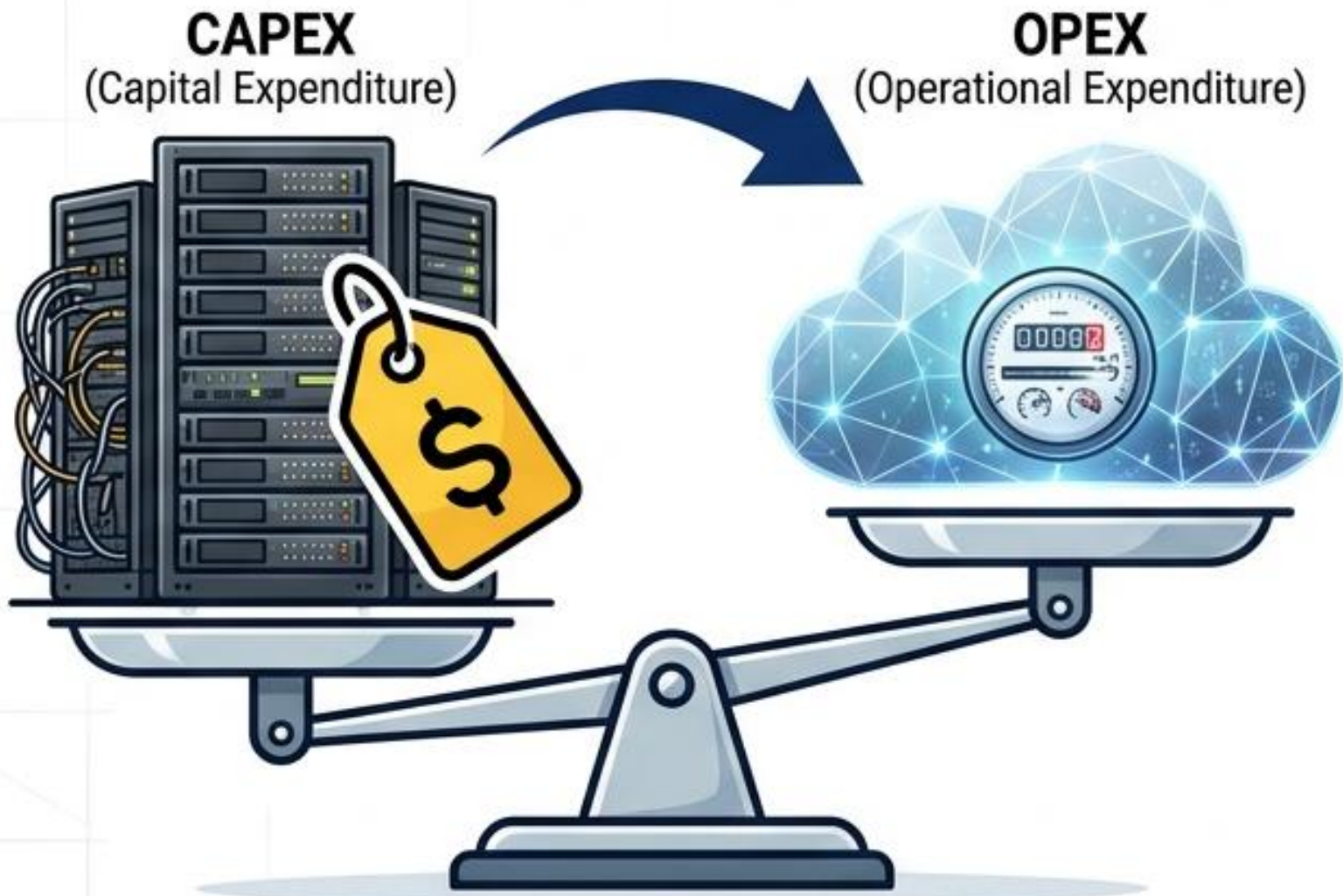


4. Modelo de Servicios Gestionados: Simplifica la administración de la infraestructura, permitiendo enfocarse en la innovación.



Ecosistema Cloud 2026

El Cambio de Paradigma

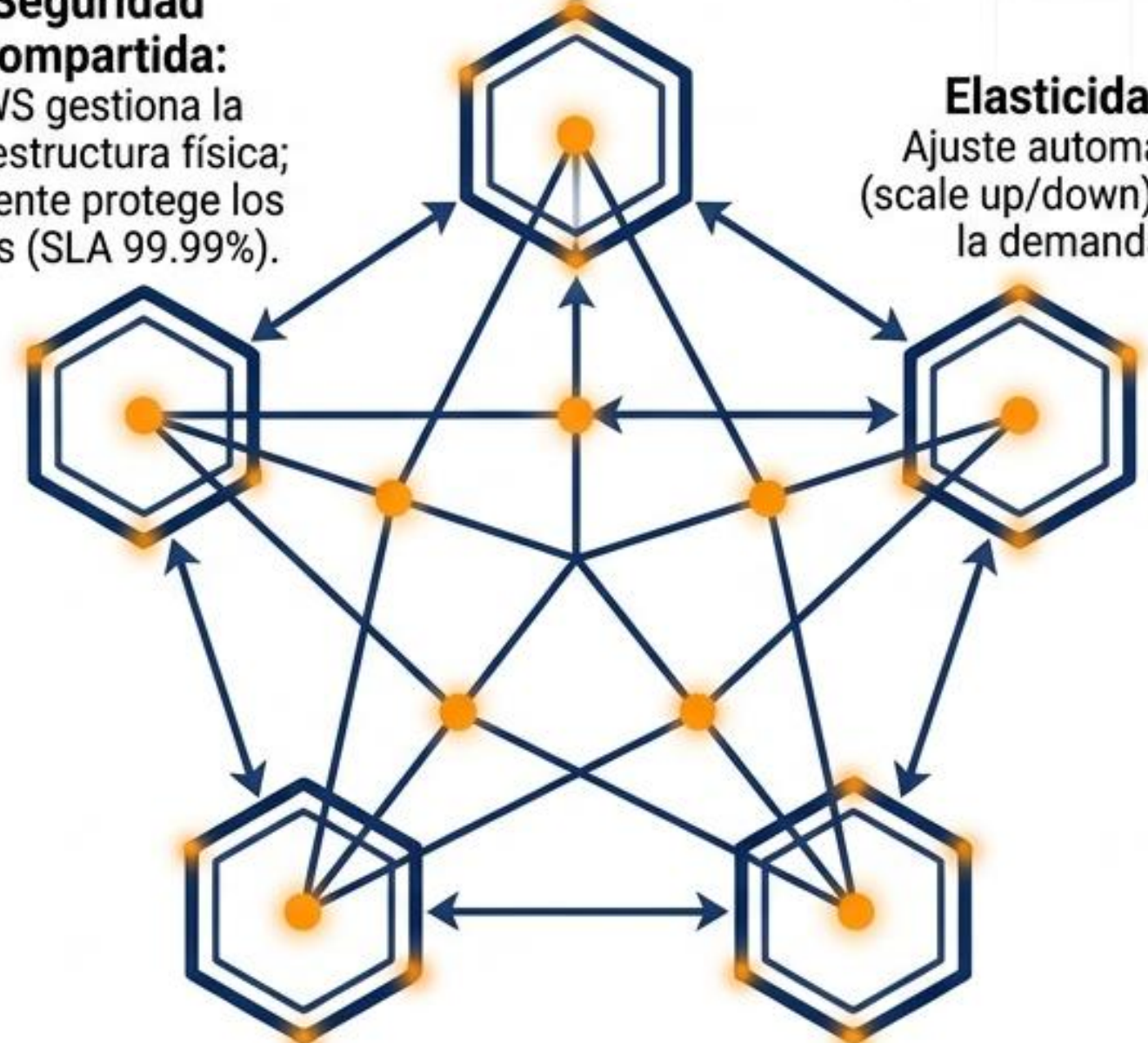


Cloud Computing Fundamental: La provisión de recursos IT bajo demanda a través de internet, eliminando la necesidad de comprar y mantener centros de datos físicos.

Seguridad Compartida:
AWS gestiona la infraestructura física; el cliente protege los datos (SLA 99.99%).

Escalabilidad:
Capacidad de crecer de 10 a 10,000 usuarios sin redespigüe.

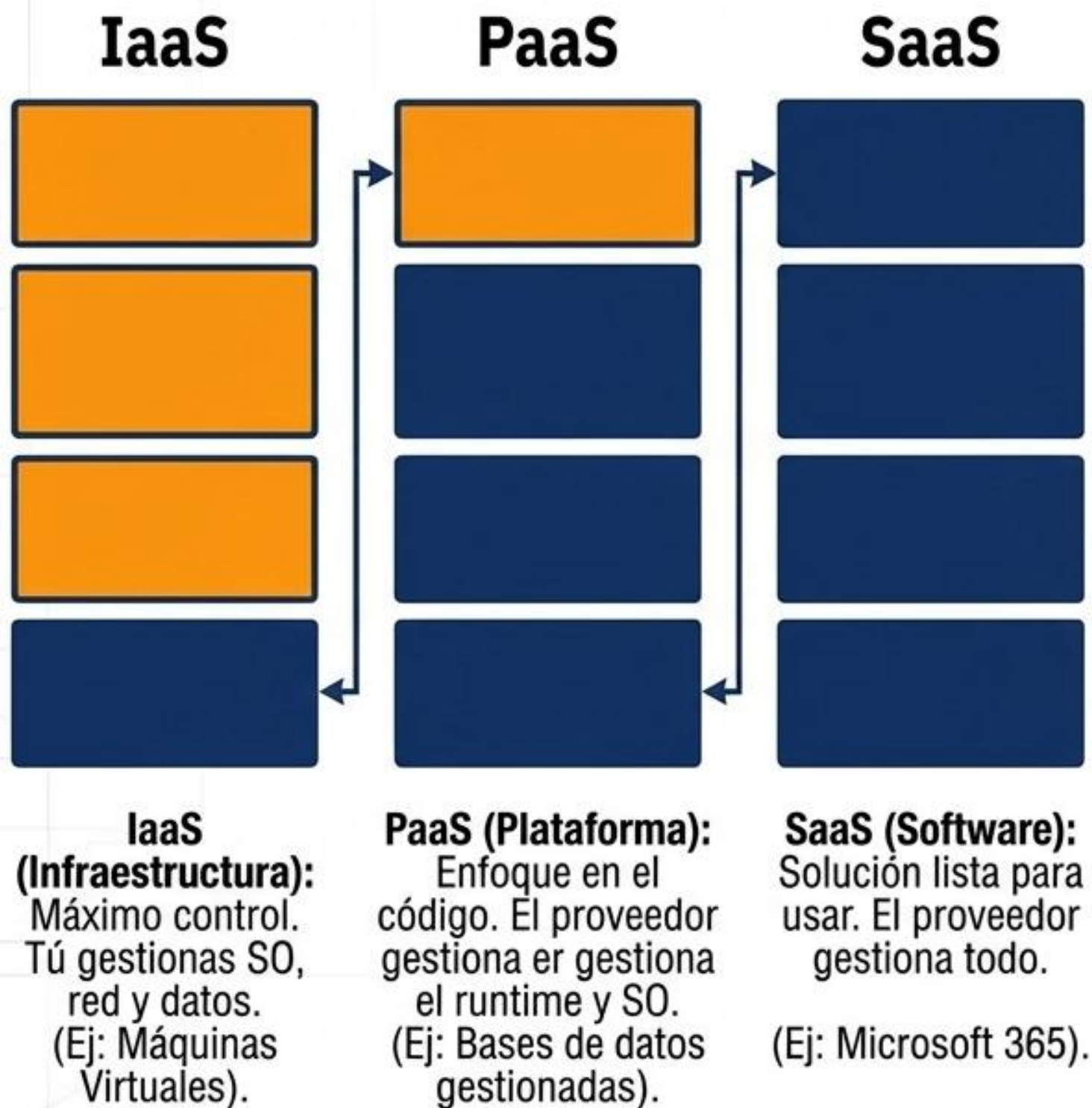
Elasticidad:
Ajuste automático (scale up/down) según la demanda.



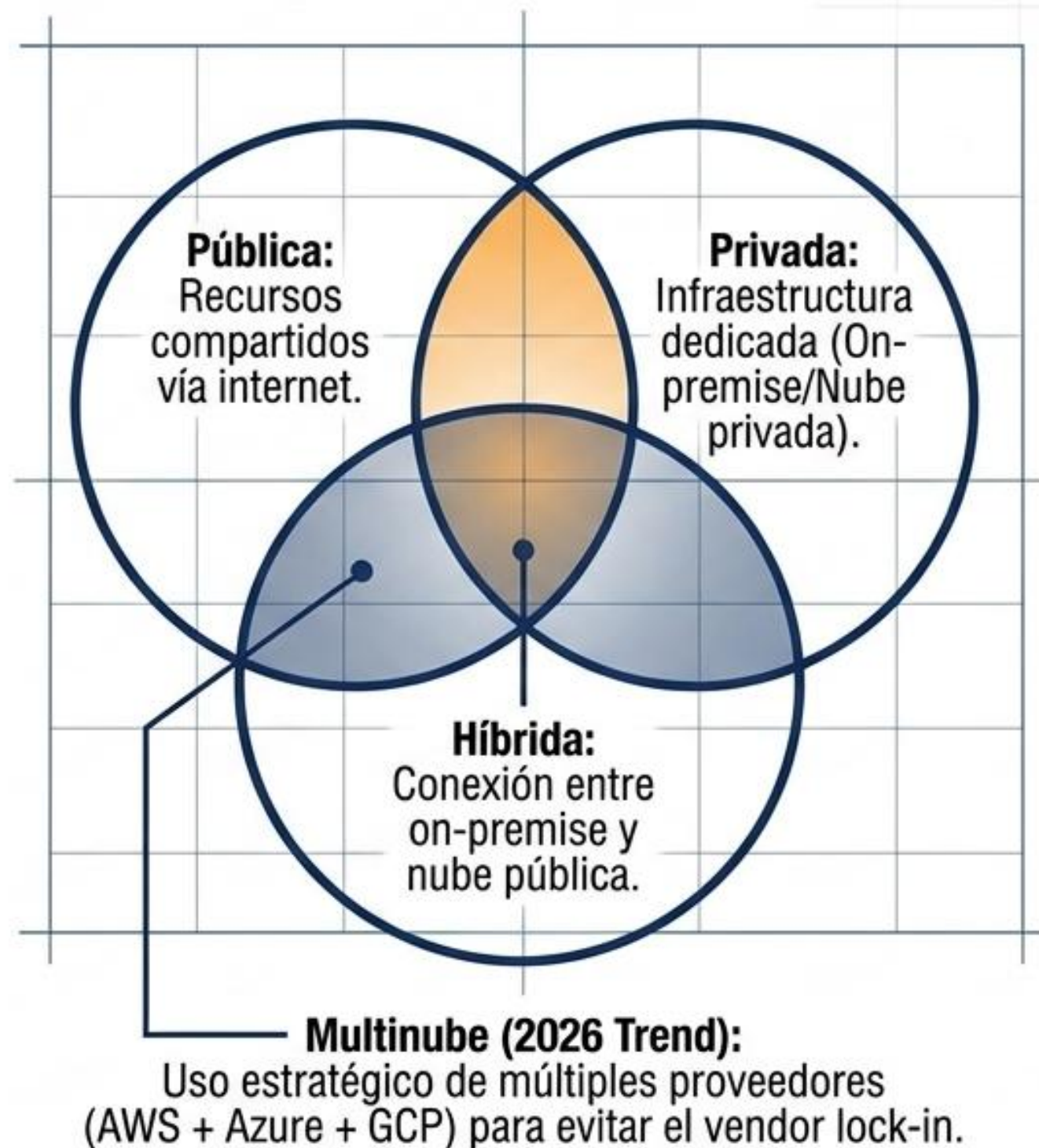
Pay-as-you-go:
Facturación basada estrictamente en el consumo.

Automatización:
Provisión y configuración sin intervención manual.

Modelos de Servicio (IaaS, PaaS, SaaS)



Modelos de Despliegue (Nube)



El Mercado Cloud en 2026 (Macro-Visión)

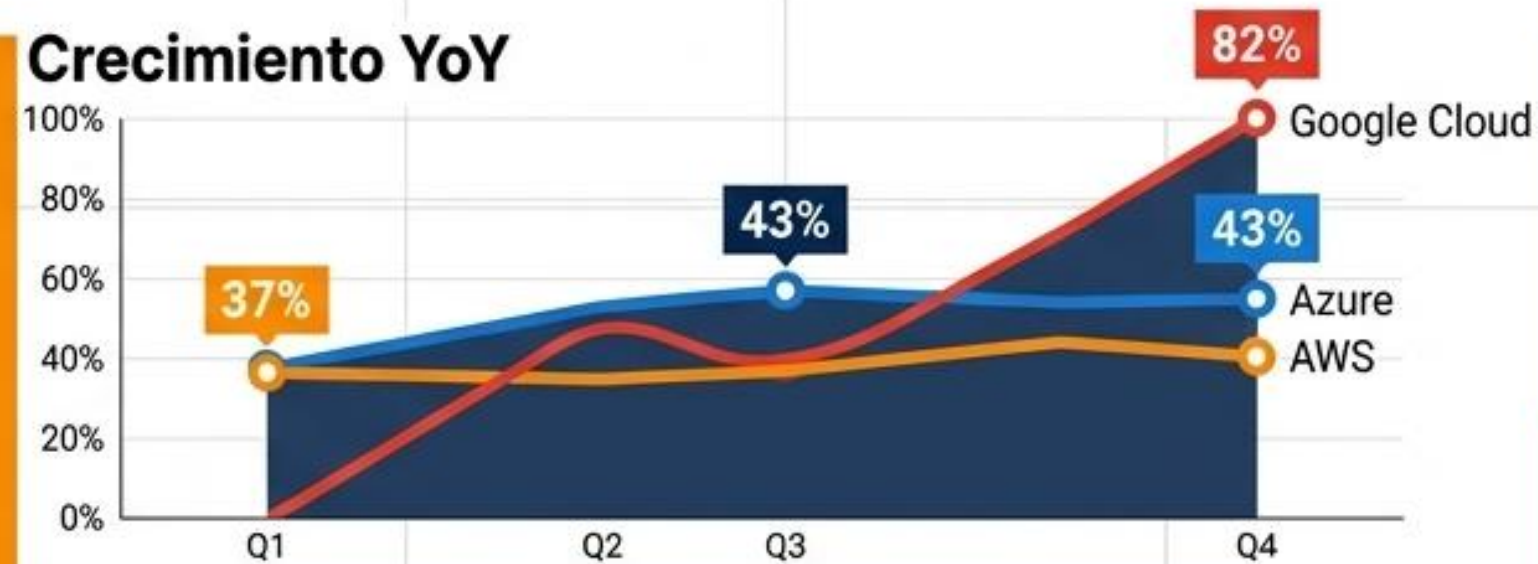
\$143.4B

Mercado Q2 2026: Gasto global en infraestructura cloud (crecimiento del 43% interanual).

Cuota de Mercado



Crecimiento YoY



Velocidad de Crecimiento (YoY): Google Cloud rompe récords con un crecimiento del 82%, reduciendo la brecha frente al 43% de Azure y el 37% de AWS.

Gartner Magic Quadrant for Strategic Cloud Platform Services



Comparativa Arquitectónica de Proveedores Cloud (2026)

AWS (28%)

El Pionero. 60+ Regiones.

Fortalezas:

- Escala masiva, ecosistema de servicios insuperable.

Core:

- EC2, S3, RDS, Lambda.

Microsoft Azure (20%)

El gigante corporativo.

Fortalezas:

- Integración profunda con Microsoft 365 y Entra ID.
- Líder en cumplimiento normativo (FedRAMP).

Core:

- AKS, Cosmos DB, VMs.



Dato Estratégico: El nombre 'Azure' deriva del Azur heráldico (lapislázuli). En los siglos XII-XIII dominaba el 15% de las armerías reales en Europa. Hoy, ese mismo azul representa su dominio absoluto en los entornos 'heritage' corporativos.

Google Cloud (15%)

El retador de hiper-crecimiento (82% YoY).

Fortalezas:

- Infraestructura basada en Borg, BigQuery para analítica masiva, AI/ML nativa, y el estándar en orquestación orquestación (GKE).

Historia y Casos de Uso (El Pionero AWS)

NETFLIX

Empresas con demandas extremas de escalabilidad confían en AWS para **Streaming de Video (Netflix), Big Data & IA, IT Empresarial y Misiones Críticas (NASA)**. En 2023, AWS generó **\$90 billones** en ingresos anuales.



aws

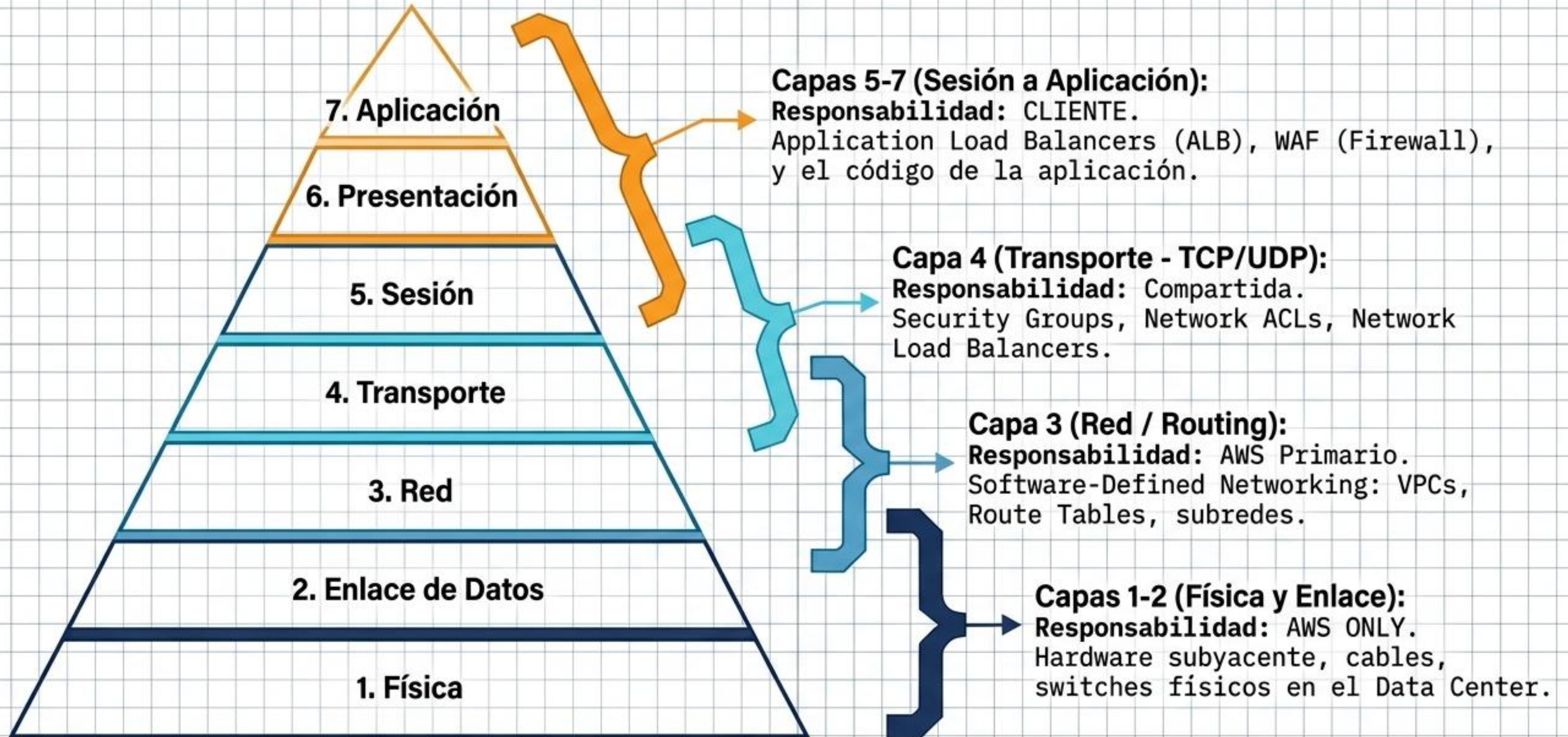
2002: Lanzamiento interno de infraestructura Amazon.

2004: Lanzamiento público del primer servicio (SQS).

2006: Relanzamiento masivo con S3 (Almacenamiento) y EC2 (Cómputo).

2007: Expansión global (Europa).

Mapeo Técnico: Modelo OSI a la Nube AWS



Servicios Core de AWS (El Inventario)

CÓMPUTO



EC2 (Elastic Compute Cloud): Máquinas virtuales bajo demanda.



Lambda: Computación Serverless (ejecución de funciones basadas en eventos).



ASG (Auto Scaling Group): Escalado automático de instancias EC2.



ECS/EKS: Orquestación nativa de contenedores Docker y Kubernetes.

ALMACENAMIENTO



S3 (Simple Storage Service): Almacenamiento de objetos infinitamente escalable (backups, assets).



EBS (Elastic Block Store): Volúmenes de bloques persistentes atados a instancias EC2.



EFS (Elastic File System): Sistema de archivos NFS compartido entre múltiples instancias.



Glacier: Almacenamiento "frío" de bajo costo para compliance y archivado a largo plazo.

Blueprint FinTech - Fundamentos de Red (Tiers 1 & 2)

REGIÓN: us-east-1

VPC PRINCIPAL: 10.0.0.0/16

Tier 1
(Frontend
Público)

Subred Pública (10.0.1.0/24)



ALB: Balanceador escuchando en puertos 80/443 (HTTPS redirigido).
IP Elástica: 203.0.113.1.



AWS WAF: Mitigación DDoS, SQL Injection, y limitación de tasa (100 req/min).



NAT Gateway: Salida a internet para subredes privadas.

Tier 2
(Lógica de
Negocio)

Subred Privada (10.0.10.0/24)



ASG: Instancias t3.medium (Ubuntu/Node.js).
Min: 2, Max: 20.



Security Group (sg-app): Tráfico entrante (Inbound 8080) permitido únicamente desde el ALB. Monitoreo vía agente CloudWatch.

*Espejo exacto en **AZ-b** para Alta Disponibilidad (HA).

Blueprint FinTech - Persistencia y Almacenamiento (Tiers 3 & 4)

REGIÓN: us-east-1

VPC PRINCIPAL: 10.0.0.0/16

Tier 3
(Persistencia / DB)

Subred DB (10.0.20.0/24)



RDS PostgreSQL Multi-AZ: Motor 14.7, instancia db.r5.xlarge, cifrado KMS en tránsito y reposo.



Security Group (sg-rds): Puerto 5432 permitido exclusivamente desde sg-app. Salida (Outbound) denegada.



Failover: Réplica en espera (Standby) en AZ-b con failover automático <2 min.

Tier 4
(Almacenamiento de Objetos)



VPC Endpoint: Acceso privado y gratuito a S3 desde la red interna sin salir a internet.



S3 Bucket (fintech-transactions-prod): Acceso bloqueado al público.

Políticas de Ciclo de Vida:
STANDARD (0-30 días) -> STANDARD_IA (30-90 días) -> GLACIER (>90 días).

Mejores Prácticas de Arquitectura y Seguridad



Security by Design

- Implementar el Modelo de Responsabilidad Compartida.
- Aplicar principios Zero Trust, cifrado KMS por defecto, y auditoría continua (Prowler).
- **Nota Multicloud:** Alineado con las 'Azure Security Best Practices' para protección de identidades y secretos.



Infrastructure as Code (IaC)

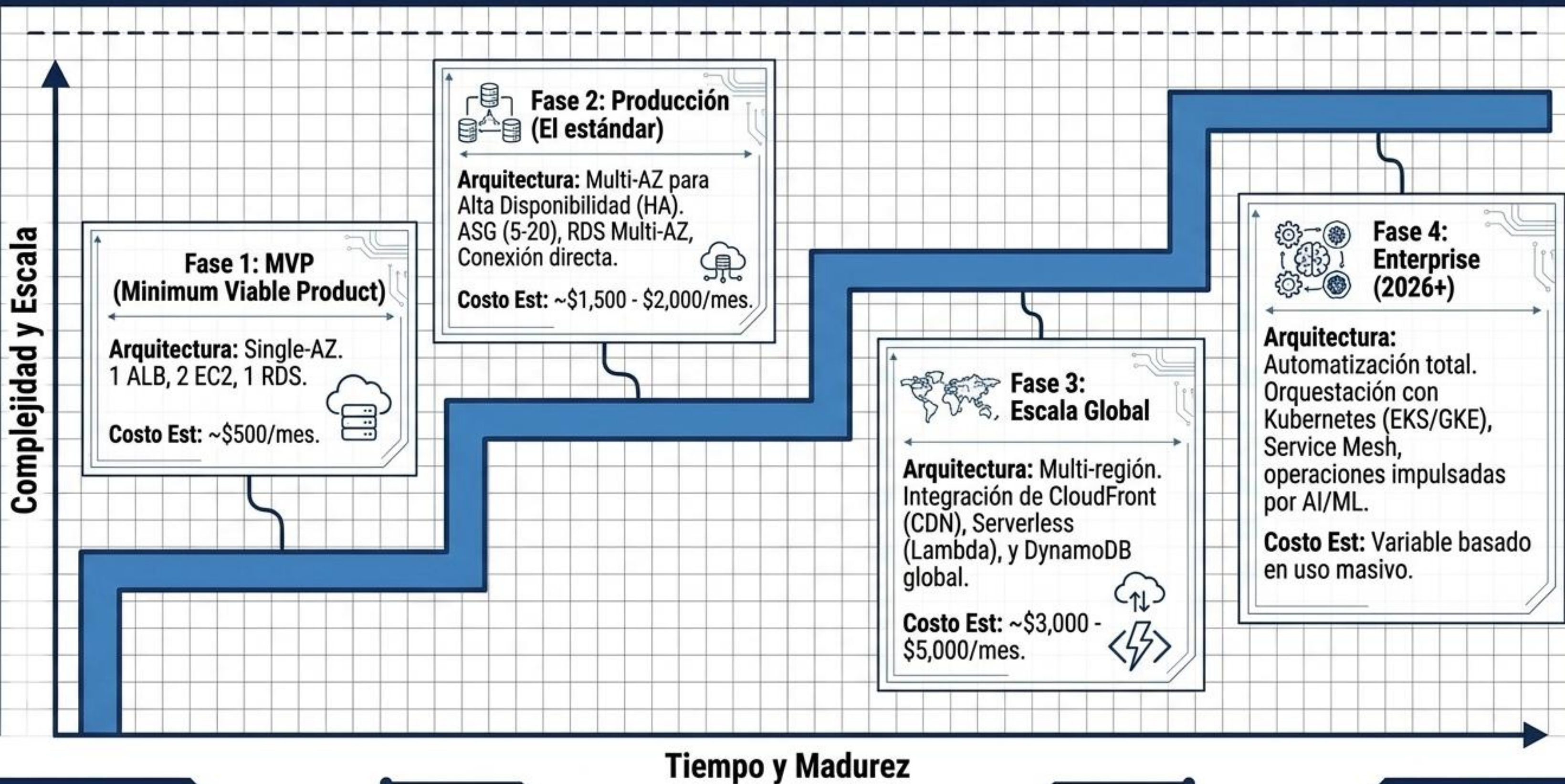
- La infraestructura debe ser versionable, repetible y auditable.
- Herramientas: Terraform (agnóstico), AWS CloudFormation, o ARM para Azure.
- Automatización CI/CD obligatoria en Tiers 2+.



Optimización de Costos

- Uso de Savings Plans y Right-sizing de instancias EC2.
- Aprovechar políticas de ciclo de vida en S3.
- **Nota Multicloud:** Utilizar herramientas de orquestación inteligente (como Cast AI en GCP) para optimización dinámica de facturación.

Roadmap de Evolución de Arquitectura



Conclusión: El Ecosistema Integrado



El Ecosistema Integrado: El éxito en la nube en 2026 no requiere solo elegir entre AWS, Azure o GCP; requiere dominar el modelo operacional.

Fundamentos Inmutables: Desde una cuota de mercado de billones de dólares hasta la configuración de un Security Group en us-east-1, la seguridad por diseño (Zero Trust), la alta disponibilidad (Multi-AZ) y la automatización agresiva (IaC) son los pilares de la infraestructura moderna.

El Mandato del Arquitecto: Diseñar para fallar, automatizar para escalar.